NicheRadar — YouTube Opportunity Intelligence

Su única misión sería responder:

“Si hoy tuviera que invertir mi tiempo y dinero en crear un canal de YouTube, ¿en qué nicho, subnicho y formato tendría mayor probabilidad de encontrar demanda con competencia razonable?”

Y después darte evidencia de **por qué**.

Overview del sistema

Módulo	Qué responde	Ejemplo
Niche Discovery	¿Qué nichos existen?	AI, historia, crimen, espacio
Subniche Discovery	¿Dónde exactamente competir?	AI news → AI tools for business
Demand	¿La gente mira este contenido?	views/video, velocity
Supply	¿Cuánto contenido se publica?	videos/semana
Competition	¿Qué tan difícil es entrar?	canales dominantes
Breakout	¿Canales pequeños consiguen muchas vistas?	10k subs → 300k views
Concentration	¿Unos pocos canales controlan todo?	HHI/Gini
Trend	¿Está creciendo o cayendo?	+27% velocity
Evergreen	¿Los videos viven semanas/meses?	history vs news
Monetization proxy	¿Hay dinero alrededor del tema?	software, finance, education
Production feasibility	¿Puedes producirlo barato?	voz + imágenes + research
Copyright risk	¿Dependes de clips ajenos?	deportes = riesgo alto
Authenticity risk	¿Parece AI-slop repetitivo?	storytelling genérico
Opportunity Score	¿Vale la pena entrar?	84/100
Content gaps	¿Qué temas faltan?	subtemas con demanda
Recommendation	¿Qué harías exactamente?	formato + frecuencia + ángulo

Y aquí aparece una diferencia fundamental:

```
NO:

"Finance tiene muchas views."

SÍ:
```

```
"Personal finance para jóvenes latinos
tiene alta demanda,
competencia media,
muchos breakouts provenientes de canales <50k subs,
baja concentración,
buen potencial comercial,
pero exige mayor credibilidad.

Opportunity Score: 82."
```

Eso sí te sirve para decidir.

---

1. El producto que construiría

La primera pantalla podría ser extremadamente sencilla:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│                 NICHE RADAR                  │
│                                              │
│  Analyze a niche                             │
│                                              │
│  [ Space documentaries                    ]  │
│                                              │
│  Market:       English ▼                     │
│  Format:       Long-form ▼                   │
│  Period:       Last 90 days ▼                │
│                                              │
│                [ ANALYZE ]                   │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Y devolver:

```
SPACE DOCUMENTARIES
──────────────────────────────────────

Overall Opportunity                 81/100

Demand                              88
Competition                         63
Breakout Potential                  91
Growth                              74
Evergreen                           95
Monetization                        70
Production Feasibility              82
Copyright Safety                    94

Active channels                     142
Videos / week                       87
Median views/video                  42K
Median views/day                    3.2K
```

```
Top 10% views                       310K

Small-channel breakout rate         18.7%

Market concentration                LOW
New creator accessibility           HIGH
```

Pero la mejor parte vendría debajo:

```
BEST SUBNICHES

1. Space mysteries                  89
2. Failed space missions            86
3. Exoplanets                       82
4. Future space technology          79
5. General astronomy                62
```

Y todavía mejor:

```
CONTENT GAP

High demand:
"Why NASA abandoned..."

Supply:
LOW

Recent breakout examples:
11K subscriber channel → 421K views
18K subscriber channel → 307K views
7K subscriber channel  → 182K views

Recommendation:
STRONG OPPORTUNITY
```

Eso ya empieza a ser una herramienta que yo sí utilizaría antes de crear un canal.

---

2. El secreto no sería medir solamente views

Este es uno de los errores más importantes.

Supón:

```
Niche A
Finance

1,000,000 views promedio
```

versus:

```
Niche B
Ancient engineering

150,000 views promedio
```

Podrías pensar:

```
Finance > Ancient engineering
```

Pero quizá Finance tenga:

```
Demand                  100
Competition              98
Dominated by big channels
Production cost         high
Trust requirement       high
```

Mientras Ancient Engineering:

```
Demand                   75
Competition              38
Breakouts                 91
Evergreen                 97
Production cost           32
```

Para un **nuevo creador faceless**, el segundo podría ser muchísimo mejor.

Por eso una de las métricas más importantes sería:

Breakout Accessibility

Algo como:

B=P(video becomes outlier|small channel)B = P(\text{video becomes outlier} \mid \text{small channel})

Por ejemplo:

```
Small channel:
< 50K subscribers

Breakout:
video views > 5 × median views of comparable videos
```

Entonces:

```
Niche A
small-channel breakout rate = 3%

Niche B
```

```
small-channel breakout rate = 21%
```

Ahora B se vuelve extremadamente interesante.

---

3. La métrica que más me gustaría construir contigo

Sería:

Views-to-Subscribers Ratio

Por ejemplo:

```
Channel:
12,000 subscribers

Video:
310,000 views
```

Entonces aproximadamente:

VSR=video viewschannel subscribersVSR = \frac{\text{video views}}{\text{channel subscribers}} VSR=31000012000=25.83VSR = \frac{310000}{12000} = 25.83

Eso es una señal potentísima.

Significa que probablemente YouTube distribuyó ese contenido **muchísimo más allá de la audiencia propia del canal**.

Si ocurre sistemáticamente:

```
Channel A    18k subs    400k views
Channel B    7k subs     190k views
Channel C    32k subs    820k views
Channel D    11k subs    270k views
```

yo empezaría a mirar seriamente ese nicho.

No porque:

tiene muchas vistas.

Sino porque:

YouTube está permitiendo que pequeños canales rompan la barrera de sus suscriptores.

Ese es exactamente el tipo de oportunidad que quieres detectar.

---

4. Otra feature muy buena: Outlier Score

Para cada canal:

```
Typical views:
20K
25K
18K
22K
```

y aparece:

```
410K
```

Ese video es un enorme outlier.

Podríamos definir inicialmente:

$$Oi = Vi median(Vchannel)O_i = \frac{V_i}{\operatorname{median}(V_{\text{channel}})}$$

Así:

```
video views          410,000
channel median        21,000

outlier score         19.5x
```

Después buscamos:

```
¿QUÉ TEMAS producen outliers?
```

Ejemplo:

```
Space niche

Mars                    1.7x
Black holes             2.4x
NASA news               1.2x
Alien civilizations     8.9x
Fermi paradox           12.3x
Great filter            14.7x
```

Ahora tu sistema puede decir:

No crees simplemente un canal de “space”. Explora contenido narrativo alrededor de **existential space mysteries**.

Eso es bastante diferente de mirar SocialBlade manualmente.

---

5. Video Velocity

Otra feature crítica.

Porque:

```
1M views
```

sin contexto temporal significa poco.

Video A:

```
1,000,000 views
5 years old
```

Video B:

```
300,000 views
12 days old
```

B puede ser muchísimo más interesante.

Una primera aproximación:

$$Velocity_i = \frac{Views_i}{DaysSincePublication_i}$$

Por ejemplo:

```
Video A

1,000,000 / 1825
≈ 548 views/day
```

versus:

```
Video B

300,000 / 12
= 25,000 views/day
```

Muy diferente.

Pero posteriormente podemos mejorarla muchísimo.

---

6. Aquí entra una parte preciosa de Data Engineering

La API pública de YouTube te devuelve acumulados actuales.

Para competidores no tenemos:

```
CTR
retention
watch time
revenue
impressions
```

porque YouTube Analytics requiere autorización del propietario del canal.

Pero podemos construir nuestra propia historia.

Día 1:

```
Video X
views = 125,400
```

Día 2:

```
views = 143,300
```

Día 3:

```
views = 166,900
```

Guardamos snapshots:

```
video_id | date       | views
---------------------------------
ABC123   | 2026-09-12 | 125400
ABC123   | 2026-09-13 | 143300
ABC123   | 2026-09-14 | 166900
```

Y ahora:

$\Delta V_t = V_t - V_{t-1}$

tenemos:

```
daily_views

17,900
23,600
...
```

Después:

```
velocity_1d
velocity_3d
velocity_7d

acceleration
decay rate
half-life
momentum
```

Ahora sí empieza el Data Science divertido.

---

7. Tu base de datos se volvería un activo

Inicialmente:

```
PostgreSQL
│
├── niches
├── queries
├── channels
├── videos
├── channel_snapshots
├── video_snapshots
├── topics
└── niche_scores
```

Después de seis meses podrías tener:

```
millones de observaciones

video
×
time
×
channel
×
topic
```

Tu herramienta mejoraría precisamente porque la llevas utilizando durante meses.

Eso crea algo que ChatGPT por sí solo no tiene:

tu propio dataset histórico estructurado de oportunidades de YouTube.

---

8. Yo dividiría Opportunity Score así

Inicialmente **no usaría Machine Learning**.

Utilizaría un score heurístico interpretable:

Opportunity=0.20D+0.20B+0.15G+0.10E+0.10M+0.15F+0.10COpportunity = 0.20D + 0.20B + 0.15G + 0.10E + 0.10M + 0.15F + 0.10C

donde:

```
D = Demand
B = Breakout accessibility
G = Growth
E = Evergreen potential
M = Monetization potential
F = Production feasibility
C = Competition attractiveness
```

Todos normalizados:

X∈[0,100]X \in [0,100]

Por ejemplo:

```
Space mysteries

Demand                86
Breakout               94
Growth                 78
Evergreen              96
Monetization           61
Production             91
Competition            79
```

Resultado:

```
Opportunity ≈ 84
```

Pero **no considero los pesos sagrados**.

De hecho, convertir esos pesos heurísticos en algo aprendido posteriormente sería una parte excelente del proyecto.

9. Eventualmente puedes pasar de score manual → ML

Después de guardar suficientes observaciones podrías definir:

```
Niche-week

AI history
2026-W32
```

Features en tt:

```
median_views
median_velocity
video_supply
active_channels
channel_concentration
small_channel_breakout_rate
median_vsr
topic_growth
outlier_frequency
...
```

Target futuro:

Y=breakout rate during next 30 daysY = \text{breakout rate during next 30 days}

o:

Y=P(new videos exceed niche P90 in next 30 days)Y = P(\text{new videos exceed niche P90 in next 30 days})

Entonces ya podrías entrenar:

```
LightGBM
XGBoost
CatBoost
```

y preguntar:

¿Qué niches parecen atractivos **antes** de que exploten?

Ahora el proyecto deja de ser analytics y empieza a convertirse en **predictive intelligence**.

10. Incluso puedes hacer backtesting

Esto me parece especialmente importante.

Supongamos que hoy tu modelo dice:

```
Niche A     91
Niche B     87
Niche C     32
```

Treinta días después observas:

```
future breakout rate
future median views
future video velocity
```

Y evaluamos:

```
¿Los niches que puntuamos alto realmente
funcionaron mejor?
```

Eso es exactamente el tipo de pensamiento que utilizamos en Data Science financiero:

```
information at t
      ↓
decision
      ↓
future outcome t+h
      ↓
evaluation
```

Sin leakage.

Tu herramienta tendría un **backtester de oportunidades de YouTube**.

Eso sería muy bueno para tu portafolio.

---

11. Otro indicador que incluiría sí o sí: Competition Concentration

No es igual:

```
100 channels
```

si todos tienen audiencia similar,

que:

```
100 channels

pero 5 capturan el 85% de views.
```

Podemos utilizar HHI:

HHI=∑i=1Nsi2HHI = \sum_{i=1}^{N}s_i^2

donde:

si=Viewsi∑jViewsjs_i = \frac{Views_i}{\sum_j Views_j}

Mercado altamente concentrado:

```
Channel A      35%
Channel B      25%
Channel C      15%
Others         25%
```

puede ser más difícil.

Mientras:

```
Channel A       8%
Channel B       7%
Channel C       6%
...
```

sugiere un ecosistema mucho más distribuido.

Incluso podríamos usar:

```
HHI
Gini coefficient
top-5 share
top-10 share
```

Esto ya es análisis de mercado aplicado a YouTube.

---

12. Production Feasibility debería afectar muchísimo tu score

Esto es especialmente importante porque **quieres canales faceless**.

Dos nichos pueden tener demanda idéntica:

```
Niche A
Celebrity news

Niche B
History documentaries
```

Pero producción:

```
Celebrity news

freshness       HOURS
daily research  HIGH
copyright       HIGH
asset sourcing  HIGH
competition     HIGH
```

versus:

```
History

freshness       YEARS
research        MEDIUM
copyright       LOW
asset sourcing  EASY
evergreen       HIGH
```

Para alguien que quiere escalar:

```
History may win.
```

Por eso incluiría un pequeño modelo de costes:

ExpectedROI=ExpectedValueProductionCostExpectedROI =
\frac{ExpectedValue}{ProductionCost}

donde ProductionCost podría incorporar:

```
research minutes
script generation
fact checking
voice
visual generation
editing
thumbnail
```

Incluso:

```
Expected hours/video
Expected $/video
```

---

13. Y añadiría un Authenticity / Monetization Risk

Esto es todavía más importante en 2026.

YouTube aclara que contenido repetitivo, masivamente producido o generado mediante templates genéricos puede considerarse **inauthentic content** y quedar fuera de monetización; utilizar IA no es el problema, sino hacerlo sin suficiente valor original.

Por eso nuestro resultado podría mostrar:

```
FACELESS SUITABILITY
____________________

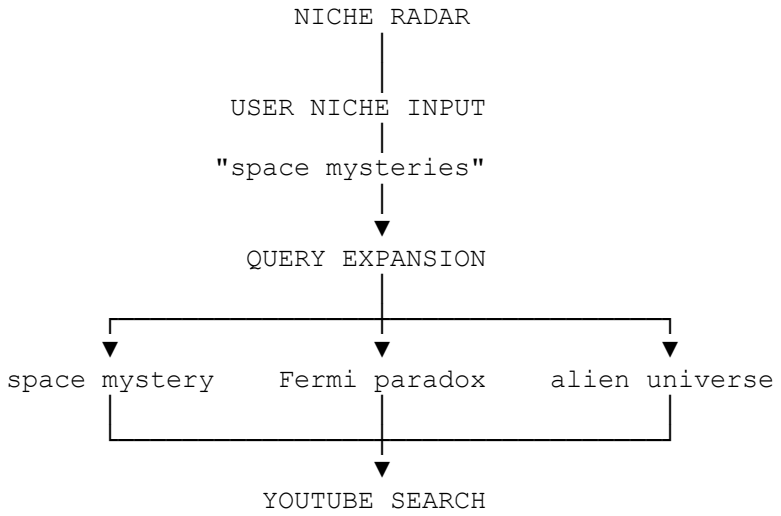
AI compatibility          HIGH
Copyright dependency      LOW
Template risk             MEDIUM
Original research         EASY
Narrative differentiation HIGH

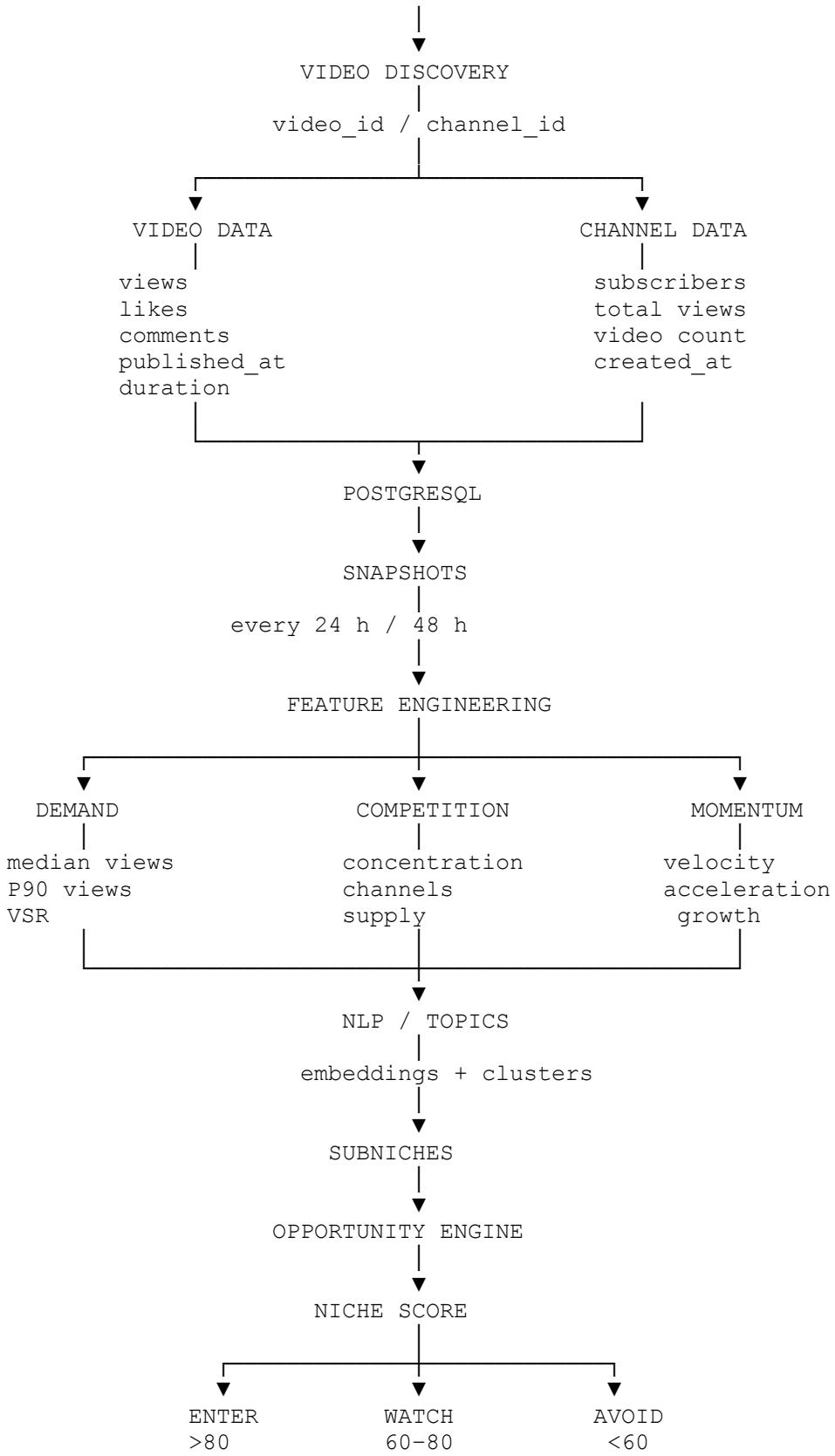
Monetization risk         LOW
```

Yo pondría esto directamente dentro del validator.

---

14. El sistema completo que te recomiendo




VIDEO DISCOVERY
video_id / channel_id
VIDEO DATA
views
likes
comments
published_at
duration
CHANNEL DATA
subscribers
total views
video count
created_at
POSTGRESQL
SNAPSHOTS
every 24 h / 48 h
FEATURE ENGINEERING
DEMAND
median views
P90 views
VSR
COMPETITION
concentration
channels
supply
MOMENTUM
velocity
acceleration
growth
NLP / TOPICS
embeddings + clusters
SUBNICHES
OPPORTUNITY ENGINE
NICHE SCORE
ENTER
>80
WATCH
60–80
AVOID
<60

15. El stack sería ideal para consolidar lo que estás aprendiendo

Yo lo haría deliberadamente como **software serio**, aunque solo lo utilices tú.

```
Python 3.11
uv

FastAPI
Pydantic
SQLAlchemy
Alembic

PostgreSQL
Redis opcional

YouTube Data API

pandas
Polars opcional

scikit-learn
LightGBM posteriormente

sentence-transformers / embeddings
HDBSCAN o KMeans
UMAP opcional

MLflow posteriormente

Streamlit inicialmente

pytest
mypy
ruff
pre-commit

Docker
GitHub Actions
```

Y sería excelente para practicar **Claude Code + Codex CLI** porque tiene backend, APIs externas, ETL, databases, tests, ML y producto.

---

16. Un detalle actual de la API nos favorece bastante

YouTube cambió su sistema de cuotas en junio de 2026. Actualmente `search.list` tiene su propio bucket con **100 requests diarios por defecto**, mientras que endpoints de lectura como `videos.list` y `channels.list` son baratos; además, el 3 de junio de 2026 añadieron `videos.batchGetStats`, con un bucket predeterminado de 10.000 unidades/día.

Eso implica una arquitectura inteligente:

```
NO

search
search
search
search
search
...
```

Sino:

```
SEARCH
   ↓
discover IDs
   ↓
cache IDs
   ↓
batch statistics
   ↓
snapshots
   ↓
update statistics
```

En otras palabras:

search es discovery; después nuestra propia base de datos toma el control.

Muy buena práctica de Data Engineering.

Cómo empezaría yo

Haría **NicheRadar v0.1 exclusivamente para long-form faceless**, no Shorts y long-form simultáneamente.

Y limitaría el problema inicialmente a:

```
INPUT

niche
language
```

```
country
lookback period
```

Output:

```
1. Opportunity score

2. Demand score

3. Competition score

4. Breakout score

5. Top channels

6. Top videos

7. Small-channel outliers

8. Subniches

9. Content gaps

10. ENTER / WATCH / AVOID
```

Nada de generar vídeos todavía.

Nada de thumbnails.

Nada de scripts.

Nada de publicación automática.

Porque en esta primera herramienta queremos resolver una sola pregunta extremadamente bien:

“¿Dónde debería competir?”

Después construiríamos:

```
NicheRadar
   ↓
TopicRadar
   ↓
VideoValidator
   ↓
Content Research
   ↓
Script
```

y eventualmente eso podría evolucionar hacia el **YouTube OS** que mencionábamos.